

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

□ □ □



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án: BugScanner - Phát hiện và phân loại côn trùng có hại cho nông nghiệp

Thành viên: Võ Ngọc Hiếu - 23122027

Nguyễn Nhật Minh - 23122010

Hoàng Minh Trung - 23122014

Nguyễn Văn Khoa - 23122016

Lý Nguyên Thương - 23122055

Hồ Chí Minh, tháng 7/2026

1. Những công việc đã hoàn thành

Nhóm đã giải quyết các vấn đề về mô hình AI, đồng thời hoàn thiện toàn bộ việc lập trình, tích hợp hệ thống và tiến hành kiểm thử thực tế.

1.1. Chuyển đổi kiến trúc

- **Phát triển hệ thống đa nền tảng:** Nhóm đã tái cấu trúc thành công mã nguồn sang công nghệ **Kotlin Multiplatform (KMP)** và **Compose Multiplatform**, cho phép ứng dụng chạy đồng thời trên cả hệ điều hành **Android** và nền tảng **Web**.
- **Giao diện tự thích ứng:** Hiện thực hóa hệ thống tự xây dựng dựa trên trạng thái. Bố cục ứng dụng tự động thay đổi linh hoạt: sử dụng thanh điều hướng dưới (Bottom Navigation) trên điện thoại di động và thanh điều hướng cạnh (Navigation Rail) trên giao diện màn hình lớn hoặc trình duyệt Web.
- **Module nền tảng & Xác thực:** Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản người dùng (Đăng ký/Đăng nhập) sử dụng Firebase Authentication và đồng bộ dữ liệu qua Firebase Firestore.

1.2. Hoàn thiện cơ chế nhận diện

- **Mô hình hóa và đóng gói cục bộ:** Nhóm đã xử lý được hiện tượng overfitting bằng cách áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation). Mô hình **YOLO11s** cho phép suy luận trực tiếp trên thiết bị mà không phụ thuộc kết nối mạng, giúp giảm đáng kể độ trễ phản hồi. .
- **Cơ chế dự phòng (Cloud Fallback):** Khi mô hình YOLO trên máy trả về độ tin cậy thấp hoặc gặp các loài côn trùng hiếm nằm ngoài tập dữ liệu huấn luyện, ứng dụng sẽ tự động chuyển tiếp hình ảnh sang **iNaturalist CV API** để phân tích chuyên sâu.

1.3. Phát triển các tính năng

- **Bách khoa toàn thư tự động sinh bài viết:** Khi một loài côn trùng mới được nhận diện, hệ thống sẽ tự động gọi Groq AI (gpt-oss-120b) để biên soạn một bài viết sinh học chi tiết (bao

gồm mức độ độc hại, tập tính, cách xử lý) và lưu lại trên Firebase.

- **Tìm kiếm đa lớp:** Tích hợp bộ máy tra cứu thông minh gồm: Tìm kiếm tiền tố trên Firestore, tra cứu tên khoa học qua iNaturalist, và dịch thuật ngữ cảnh bằng AI (dịch tên tiếng Việt sang tiếng Anh làm từ khóa dự phòng).
- **Trợ lý ảo AI theo ngữ cảnh:** Tích hợp Google Gemini kết hợp cơ chế **RAG**, cho phép AI tự động đọc hiểu bài viết bách khoa của sinh vật hiện tại trước khi trò chuyện với người dùng.
- **Kiến trúc Offline-First cho vùng sóng yếu:** Lịch sử quét được lưu đệm vào bộ nhớ máy khi mất mạng, và tự động đồng bộ ngầm lên Firestore và IMGBB ngay khi có mạng trở lại.

1.4. Trang quản trị phân quyền (Admin Dashboard) & Tự động hóa CI/CD

- **CMS Quản trị:** Xây dựng màn hình hiển thị biểu đồ dịch bệnh bằng kỹ thuật **native Canvas** thuần không dùng thư viện ngoài để tối ưu hiệu năng. Cho phép Admin khóa/mở tài khoản và cấu hình động các prompt AI trực tiếp trên Firestore.
- **Hệ thống CI/CD hoàn chỉnh:** Thiết lập quy trình tự động hóa thông qua GitHub Actions, tự động kiểm tra code, đóng gói ký Keystore bảo mật cho file APK lên GitHub Releases, và tự động triển khai mã nguồn Web lên Firebase Hosting.

1.5. Kiểm thử

Nhóm đã triển khai thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test Cases) theo đúng kế hoạch (Test Plan) và ghi nhận kết quả:

- **Chức năng:** Hoàn thành kiểm thử cho toàn bộ các luồng chức năng: Đăng nhập, Tra cứu bách khoa, Quét ảnh nhận diện, và Chatbot. Các tính năng vận hành đúng đặc tả Use Case.
- **Hiệu năng:** Xác nhận độ trễ phản hồi nhận diện và truy xuất dữ liệu đáp ứng mục tiêu **dưới 5 giây** trong điều kiện mạng ổn

định. Mô hình YOLO11s sau khi tinh chỉnh đạt độ chính xác trung bình trên tập kiểm thử đạt ngưỡng **trên 80%**.

- **Kiểm thử tự động:** với các Use Case như Đăng nhập khách, Đăng nhập sai mật khẩu, Tra cứu thông tin, Xem chi tiết thông tin và Cấp phép quyền Camera.

2. Các vấn đề còn tồn tại

- **Quá nhiệt phần cứng trên di động:** Quá trình phân tích ảnh liên tục bằng mô hình AI trên máy di động có thể gây nóng CPU/GPU đối với các dòng máy Android cấu hình thấp, làm giảm tụt FPS trong lúc quét.
- **Dung lượng:** Việc đóng gói trực tiếp mô hình AI vào trong file APK để đảm bảo khả năng chạy ngoại tuyến làm tăng dung lượng cài đặt ban đầu của ứng dụng.

3. Kế hoạch tiếp theo

Nhóm chính thức chuyển sang giai đoạn **Transition (Bàn giao sản phẩm)** với các mục tiêu cụ thể:

- **Tối ưu hóa và Đóng gói:** Thực hiện tối ưu hóa dung lượng file APK, dọn dẹp các tài nguyên thừa và chốt phiên bản phát hành chính thức.
- **Hoàn thiện tài liệu:** Tổng hợp dữ liệu kiểm thử để viết báo cáo kiểm thử (Test Report).
- **Chuẩn bị Báo cáo & Demo:** Làm slide thuyết trình, phân chia phần thuyết trình cho từng thành viên và chuẩn bị kịch bản chạy thử nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh để sẵn sàng báo cáo cho giảng viên môn học.